



# Q/WGZ

## 武汉高德智感科技有限公司企业标准

Q/WGZ02—2019

企业标准信息公共服务平台  
公开  
2019年01月16日 11点13分

### 红外成像人体表面测温机芯

企业标准信息公共服务平台  
公开  
2019年01月16日 11点13分

2019-1-10 发布

2019-1-18 实施

武汉高德智感科技有限公司 发布



企业标准信息公共服务平台  
公开 2019年01月16日 11点13分

企业标准信息公共服务平台  
公开 2019年01月16日 11点13分



## 目 次

|                     |    |
|---------------------|----|
| 前言 .....            | II |
| 1 范围 .....          | 1  |
| 2 规范性引用文件 .....     | 1  |
| 3 产品分类与基本参数 .....   | 1  |
| 3.1 术语和定义 .....     | 1  |
| 3.2 测温仪类别 .....     | 1  |
| 3.3 型号及含义 .....     | 2  |
| 4 基本参数 .....        | 2  |
| 5 要求 .....          | 2  |
| 5.1 产品的通用规定 .....   | 2  |
| 5.2 外观和结构 .....     | 3  |
| 5.2 性能要求 .....      | 3  |
| 5.3 功能要求 .....      | 4  |
| 6 试验方法 .....        | 4  |
| 6.1 实验环境要求 .....    | 4  |
| 6.2 试验设备 .....      | 4  |
| 6.3 外观及结构 .....     | 4  |
| 6.4 性能试验 .....      | 5  |
| 6.5 功能检查 .....      | 7  |
| 6.6 环境试验 .....      | 8  |
| 6 检验规则 .....        | 8  |
| 6.1 检验类别 .....      | 8  |
| 6.2 出厂检验 .....      | 8  |
| 6.3 型式试验 .....      | 8  |
| 7 标志、包装、运输、贮存 ..... | 8  |
| 7.1 标志 .....        | 9  |
| 7.2 包装 .....        | 9  |
| 7.3 运输 .....        | 9  |



## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定起草。

本标准由武汉高德智感有限公司提出并批准。

本标准由武汉高德智感有限公司负责归口。

本标准主要起草人：黄晟、王鹏、余卫平

本标准于2019年首次发布。



# 红外成像人体表面测温机芯

## 1. 范围

本标准规定了红外成像人体表面测温机芯的基本参数、要求、试验方法和验收规则等。  
本标准适用于红外成像人体表面测温机芯的研制、生产和检验。

## 2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T191-2008 包装储运图示标志

GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB3174-1995PAL-D 制电视广播技术规范

GB/T5080.7-1986 设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

GB/T14710-2009 医用电气设备环境要求及试验方法

GB/T18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求

GB/T19665-2005 电子红外成像人体表面测温仪通用规范

YY0505-2012 医用电气设备第1-2部分：安全通用要求

## 3. 产品分类与基本参数

### 3.1 术语和定义

3.1.1 红外成像人体表面测温机芯（electronic infrared imaging thermometer of body skin）依靠被动接收人体自身热辐射的红外线信息，经转换、处理后变成可视化图像（也称为热像图），获得人体被测部位的表面温度及温度分布的仪器。以下简称测温机芯。

3.1.2 工作距离指测温机芯能形成清晰、大小适中的人体被测部位的热像图，并可进行保准确度温度测量的距离。

3.1.3 瞬时视场指探测器的单个敏感元通过测温仪光学系统后所对应的空间光学角，单位为毫弧度（mrad）。

3.1.4 视场指透过测温仪的人瞳能形成有效热像图的最大锥形或扇形的光学角，单位为度。测温仪有水平和垂直两个方向的视场。

### 3.2 测温机芯的类别

#### 3.2.1 按所使用红外探测器分为：

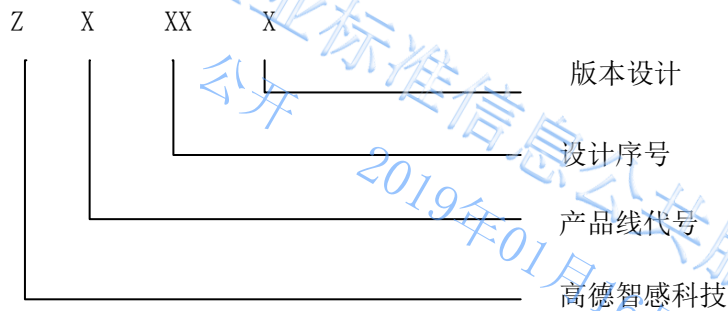
- a) 制冷型红外成像人体表面测温机芯：用单元、多元、线列或面阵器件作红外探测器，使用时应先对探测器进行制冷，常用的制冷方法有加注液态氮、装机械制冷器。此类仪器准备工作时间较长。
- b) 非制冷型红外成像人体表面测温机芯：用非制冷型面阵器件作红外探测器，使用时需有温度稳定控制器，加电即可工作，准备工作时间较短（一般小于1min）。



3.2.2 按图像采集的速度分为：

- a) 快速红外成像人体表面测温机芯：符合GB3174-1995标准的PAL电视制式形成和输出图像。
- b) 慢速红外成像人体表面测温机芯：以慢于标准的PAL电视制式的速度形成和输出图像，如1s或5s输出一幅图像等。

3.3 型号及含义



示例：产品型号为ZC01A

Z----高德智感科技

C----产品线代号红外测温产品线

01----设计序号，设计的先后顺序

A----初始产品型号

4. 基本参数

- 4.1 用于人体表面测温的工作波段为  $7.5\sim 14\mu\text{m}$ 。
- 4.2 工作距离：产品规范中应规定最小和最大工作距离，一般应在 1m-5m 的范围内。
- 4.3 测温范围：在确保测温准确度要求下，测温机芯的温度范围一般可在  $30^{\circ}\text{C}\sim 42^{\circ}\text{C}$  范围内选择。
- 4.4 图像场周期  
快速测温机芯：图像场周期应符合 GB3174-1995 的规定。  
慢速测温机芯：图像场周期一般应不大于 1s。

5. 要求

5.1 产品的通用规定

5.1.1 产品的文件

产品除应符合本标准的要求外，还应按照经规定程序批准的图样及设计文件制造。

5.1.2 常态使用环境条件

工作温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $\geq 40\%\sim \leq 80\text{RH}$ ，大气压力： $86\text{kPa}\sim 106\text{kPa}$ 。

5.1.3 环境污染要求



红外成像人体表面测温机芯在运输、存放和使用,应采用措施避免强微波辐射和强电磁干扰,防止超量污染物(如灰尘、酸类物、腐蚀性气体、盐类物等)侵入和工作中强震动环境中。必要时生产方与用户应签订专门协议。

## 5.2 外观和结构

### 5.2.1 测温机芯的外观应满足下列要求:

—外表面应整洁,色泽均匀,无划痕、剥落及裂纹等影响产品使用和寿命的机械损伤;金属零件应无锈蚀和其它机械损伤;

—产品名称、产品型号、出厂编号清晰无误;

### 5.2.2 外形尺寸和安装尺寸

外形尺寸和安装尺寸应满足设计要求。

### 5.2.3 重量

重量应满足设计要求。

## 5.3 性能要求

### 5.3.1 视场

视场指透过测温仪的人瞳能形成有效热像图的最大锥形或扇形的光学角,单位为度。测温仪有水平和垂直两个方向的视场。产品规范中应规定具体要求。

### 5.3.2 测温准确性 ( $\delta$ )

测温准确度指对已知温度的标准面源黑体进行测温,环境温度  $20^{\circ}\text{C}$ ~ $25^{\circ}\text{C}$  在有效工作距离内不同的测温距离测温仪测出的温度值和标准面源黑体实际温度值的差值,均要求  $\delta \leq 0.4^{\circ}\text{C}$ 。

### 5.3.3 温度分辨率 (NETD)

温度分辨率指在标准的电子滤波器的输出端测得峰值信号与均方根噪声之比为 1 时目标与背景的温度差。此时观察者通过显示屏中的图案刚刚能分辨出目标和背景。要求  $\text{NETD} \leq 0.1^{\circ}\text{C}$ 。

### 5.3.4 测温重复性 ( $\sigma$ )

温度测量重复性指对温度固定的黑体多次测量,测温机芯每次给出的温度测量值相对于温度测量平均值的均方差。一般要求  $\sigma \leq 0.2^{\circ}\text{C}$ 。

### 5.3.5 测温一致性 ( $\phi$ )

在测温机芯视场内不同区域温度测量结果的一致性的值应不超过  $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 。

### 5.3.6 镜筒温度漂移 ( $\phi$ )

因镜筒的变化而引起的温度测量值的漂移量,在两次快门之间温度测量值的漂移,一般要求  $\phi \leq 0.2^{\circ}\text{C}$ 。

### 5.3.7 环境适应性要求

环境适应性要求执行 GB/T14710-2009 的表 1 中试验分组 I 组的规定。





### 5.3.8 电磁兼容性

抗扰度：对于离线型红外热成像仪，应符合 YY0505 及 GB/T18268.1-2010 中表 1 的要求；对于在线型红外热成像仪，应符合 GB/T18268.1-2010 中表 2 的要求。

### 5.3.9 可靠性

测温机芯的平均故障间隔时间就不于 1500H。

## 5.4 功能要求

### 5.4.1 温度测量功能

对已形成的热像图中应具有下列测温功能：

- 对热像图中的任意点测量温度；
- 对热像图中的任一矩形（及方形）区域测量平均温度、最高温度和最低温度；
- 对热像图中的任一不规则区域测量平均温度、最高温度和最低温度；
- 可设置告警温度阈值，当热像图中有一定像素超越此温度阈值时，有报警指示。

## 6. 试验方法

### 6.1 实验环境要求

实验室内照明不应使图像质量受到明显的影响；实验室温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度（45~85）%RH，大气压力（86~106）kPa；达到清洁要求。

### 6.2 试验设备

- 准直仪：提供无穷远的共扼靶标图案，准直仪的出瞳应大于被测系统的人瞳。
- 靶标系统：目标辐射源为可精确控温的面源黑体，背景辐射源为发黑平板，中间挖有方形、圆形、条形等图形和宽度可调的狭缝等。目标与背景板的发射率应不小于 0.97，温度均匀性优于  $0.05^{\circ}\text{C}$ 。
- 标准面源黑体：用于温度标定，发射率不小于 0.97，均匀性优于  $0.1^{\circ}\text{C}$ ，绝对温度值在  $30^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$  之间可设定，控制精度在  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$  以内。
- 其他主要测量设备：示波器、噪声表、阻抗测量仪、医疗设备漏电测量仪、医疗设备介质击穿装置、钢卷尺、定时钟等。
- 准直仪、靶标系统、标准面源黑体，应按规定的时间间隔由具有相应资格的计量机构标定。推荐使用专业的热成像评价系统测试设备。

## 6.3 外观和结构

### 6.3.1 外观

按 5.2.1 的要求，用手感目测方法检查红外测温机芯外观、结构。

### 6.3.2 外形尺寸和安装尺寸

按 5.2.2 的要求，用量具检测红外机芯外观、结构。

### 6.3.3 重量





用衡器测量机芯重量满足 5.2.3 要求。

## 6.4 性能试验

### 6.4.1 视场

- 6.4.1.1 选择垂直向的条形靶标板，背景板与黑体温差以能获得足够的图像对比度为准。
- 6.4.1.2 测温仪固定在三维精密数字转台上，对准准直仪出瞳，并调节出靶标的清晰图像。
- 6.4.1.3 水平向调整转台，使靶标的一个边缘正好与测温仪有效视场图像的最左边重合。记录转台角度值。水平反方向调整转台，直到靶标的同一边缘与测温机芯有效视场图像的最右边重合。记录转台角度值。两角度值之差为水平视场角。重复进行三次测量，所得角度平均值为最终结果。
- 6.4.1.4 长条狭缝的靶标板方向转90°，在垂直方向重复上述测量过程得俯仰视场角。
- 6.4.1.5 结果应符合5.3.1的要求。

### 6.4.2 测温准确性（ $\delta$ ）

用标准黑体源在保准确度测温范围内任选一个温度  $T_b$ ，测温机芯在有效工作距离内对黑体源成像，调至图像最佳，工作稳定 5min~10min 后开始测量。重复开关机测量黑体温度  $N$  次，记下每次温度测量值  $T_i$ ，按公式（1）计算测温准确度  $\delta$ ，应符合 5.3.2 的要求。

$$\delta = \frac{\sum_{i=1}^N |T_b - T_i|}{N} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

$\delta$ —测温准确度；

$T_b$ —黑体源的温度；

$T_i$ —每次测量的温度值；

$N$ —测量次数。

### 6.4.3 温度分辨率（NETD）

选择方形或圆形目标与背景靶标，温差  $\Delta T$  设为 30℃。测温机芯对准准直仪出瞳，调节出靶标的清晰图像。用示波器在探测器前置放大器输出端测量峰值信号值  $V_s$ ，盖上测温仪的入瞳，用噪声表测出同一点的均方噪声  $V_z$ ，按公式（2）计算温度分辨率 NETD，结果应符合 5.3.3 的要求。

$$NETD = \frac{\Delta T}{V_s/V_z} \dots\dots\dots (2)$$

式中：

NETD —温度分辨率；

$\Delta T$  —目标与背景靶标的温差；

$V_s$  —探测器前置放大器输出端峰值信号；

$V_z$  —盖上测温机芯的入瞳后的均方噪声。

也可以用热成像评价系统直接测量 NETD。

### 6.4.4 温度测重复性（ $\sigma$ ）

将标准黑体源在保准确度测温范围内任选一个温度  $T_b$ ，测温机芯在有效工作距离对黑体成像调至图



像最佳,待稳定工作5min~10min后开始测量。重复测量温度n次,记下每次的测量值,按式(3)、式(4)计算温度测量重复性 $\sigma$ ,应符合5.3.4的要求。

$$\bar{T} = \frac{\sum_{i=1}^n T_i}{n} \dots\dots\dots (3)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{T} - T_i)^2}{n-1}} \dots\dots\dots (4)$$

式中:

$\bar{T}$  — 平均温度;

$T_i$  — 每次测量的温度值;

$n$  — 测量次数;

$\sigma$  — 测量重复性。

#### 6.4.5 测温一致性 ( $\Phi$ )

将测温机芯的成像画面等分为9个区域(如图1)。把面黑体置于规定的工作距离,使测温机芯能清晰成像,并使面黑体的图像充满视场。设置黑体温度为测温机芯测温范围内任一温度,分别选取1~9区域的中心位置为测温点,测量面黑体的温度,按公式(5)计算。

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

图1

按公式(5)计算:

$$\Phi_n = t_n - t_5 \dots\dots\dots (5)$$

$n$ ——第 1—9区域;

$\Phi_n$ ——测温一致性;

$t_n$ ——各区域的测温读数;

$t_5$ ——第5区域测温读数。

试验结果应符合5.3.5的要求。

#### 6.4.6 镜筒温度漂移 ( $\phi$ )

用标准黑体源在保准确度测温范围内任选一个温度,测温机芯在有效工作距离内对黑体源成像,调至图像最佳,工作稳定5min~10min后开始测量,记录快门补偿后至少下次快门补偿前测量的最大值和最小值,按公式计算(6)。



$$\phi = T_{\max} - t_{\min} \dots\dots\dots (6)$$

$\phi$ —— 镜筒温度漂移值；

$t_{\max}$ ——温度读数最大值；

$t_{\min}$ ——温度读数最小值；

试验结果应符合5.3.6的要求。

## 6.5 功能检查

按照5.4功能要求中的叙述，对样品进行操作和使用，要求中所述的功能应能正常使用。

## 6.6 环境试验

### 6.6.1 总则

各项环境试验方法按GB/T14710-2009的规定执行，但取消各项试验的预处理和初始检测，每项试验结束时均应检测测温准确度，都应符合5.3.2的要求。

### 6.6.2 额定工作低温试验

按GB/T14710-2009中11.1的规定。试验持续时间为1h。

### 6.6.3 低温贮存试验

按GB/T14710-2009中11.2的规定。试验持续时间为4h，恢复试验为8h。

### 6.6.4 额定工作高温试验

按GB/T14710-2009中11.3的规定。热平衡时间为1h，运行试验持续时间为4h。

### 6.6.5 高温贮存试验

按GB/T14710-2009中11.4的规定。试验持续时间为4h，恢复时间为4h。

### 6.6.6 额定工作湿热试验

按GB/T14710-2009中11.5的规定。试验持续时间为4h。

### 6.6.7 湿热贮存试验

按GB/T14710-2009中11.6的规定。试验持续时间为48h。

### 6.6.8 振动

按GB/T14710-2009中11.7的规定。试验方向为垂直方向。

### 6.6.9 电磁兼容性

抗扰度：按 GB/T18268-2010 中 6.2 进行。试验结果应符合 5.3.8 要求。

### 6.6.10 可靠性

可靠性试验按GB/T5080.7的规定执行。具体试验方案由产品规范规定，结果应符合5.3.9的规定。



## 7. 检验规则

### 7.1 检验类别

检验分为出厂检验和型式试验。

### 7.2 出厂检验

红外测温机芯在出厂前均应进行出厂检验。质检人员逐件检验合格，并附合格证方可出厂。

出厂检测应根据表 1 规定进行。

表 1 检验项目

| 检验项目  | 技术要求  | 试验方法  |
|-------|-------|-------|
| 外观    | 5.2   | 6.3   |
| 视场    | 5.3.1 | 6.4.1 |
| 测温准确度 | 5.3.2 | 6.4.2 |
| 测温分辨率 | 5.3.3 | 6.4.3 |
| 功能要求  | 5.4   | 6.5   |

### 7.3 型式试验

#### 7.4.1 在遇到下列情况之一, 应进行型式试验:

- 新产品或老产品转产时;
- 正式生产后, 产品结构工艺材料有较大改变时;
- 产品停产半年后恢复生产时;
- 质量监督部门提出质检要求时;
- 产品正常生产时, 至少每两年进行一次检验, 或积累到一定产量后周期性检验。

#### 7.4.2 抽样与判定

在出厂检验合格的一批产品中随机抽取 2 台测温机芯进行型式试验。若全部试验项目合格, 则判定型式试验合格。若有任一任一项不合格, 则允许在同批产品中加倍抽样对不合格项进行复试; 若合格, 则判型式试验合格; 若仍不合格, 则判型式试验不合格。

#### 7.4.3 型式试验项目为本标准规定的全部项目。

## 8. 标志、包装、运输、贮存

### 8.1 标志

铭牌应在仪器醒目位置固定, 铭牌上应标有下列内容:

- 产品名称和型号;
- 产品出厂编号;
- 使用电源电压、频率;
- 出厂日期



## 8.2 包装

8.2.1 红外测温机芯的包装应符合 GB/T13384-2008 的有关规定, 包装盒外应标明符合 GB/T191-2008 规定的竖直向上、小心轻放、怕雨等标志; 还应有制造商名称、制造商地址及红外测温机芯的名称、型号等标志。

8.2.2 产品包装时, 周围环境应清洁、干燥、无有害气体。尽可能使红外仪重心靠中靠下。包装箱内必须予以支撑、垫平、卡紧。在箱底垫弹性橡皮、泡沫塑料、气泡塑料等以减少红外仪受到冲击时的震动。

8.2.3 每台红外测温机芯出厂时应附带有列文件: 1. 产品使用说明书; 2. 检验合格证;

## 8.3 运输

运输条件应符合 GB/T25480-2010 规定, 运输流通中应防雨淋、水浸、倒放, 不应有剧烈振动和冲击, 搬运过程中要小心轻放, 严禁抛摔。

## 8.4 贮存

经包装后的产品贮存环境为一 40℃-55℃、相对湿度不超过 90%、无腐蚀性气体、通风良好、清洁的室内。